



Entregable 11

Integrantes:

Nathaly Noriega Palomino
Edgar Gonzales Aguilar
Brigitte Pomachagua Campos
Laleska Quintana
Fiorella Suarez Ferro
Frank Oliver Segundo Salazar
Andrés Mateo Sunquillpa

Grupo 7

Docente:

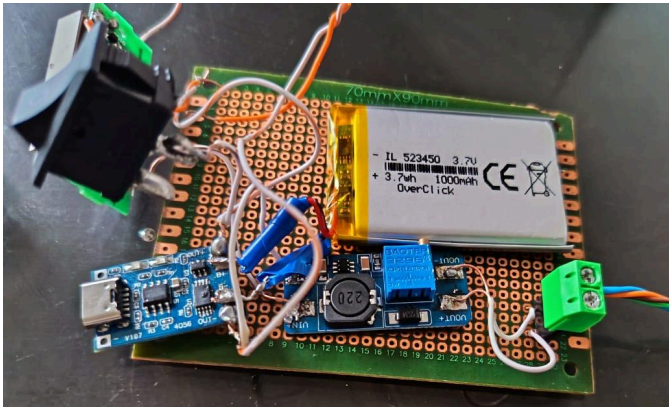
Juan Manuel Zuñiga Mamani

Curso:

Fundamentos de Biodiseño

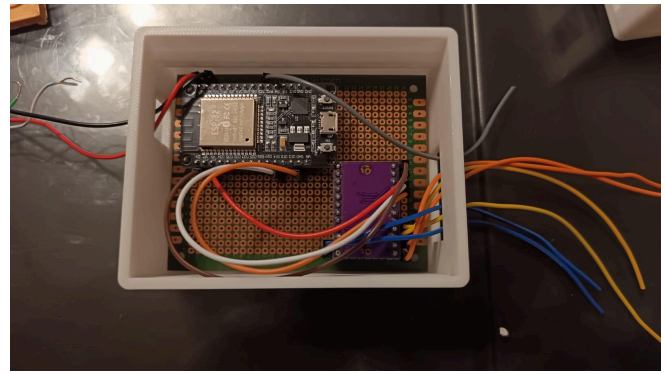
A) Implementación de la fuente de energía

Se implementó una fuente de alimentación portátil compuesta por una batería de litio de 3,7 V, un módulo TP4056 con circuito de protección integrado, un convertidor elevador de voltaje y un interruptor de control de energía. Todos los componentes fueron montados sobre una placa PCB perforada y alojados en una carcasa impresa en 3D. El sistema permite la recarga de la batería mediante conexión USB-C y proporciona la energía requerida para el correcto funcionamiento de los diferentes módulos electrónicos del dispositivo, incluyendo el ESP32, los sensores IMU y el sistema de retroalimentación vibratoria.



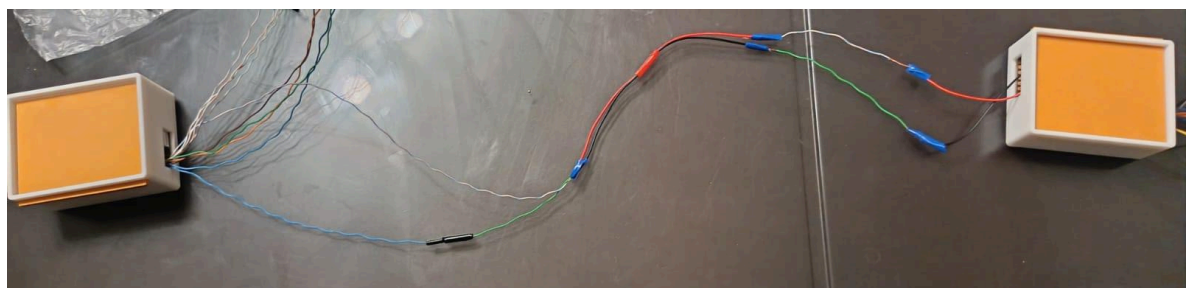
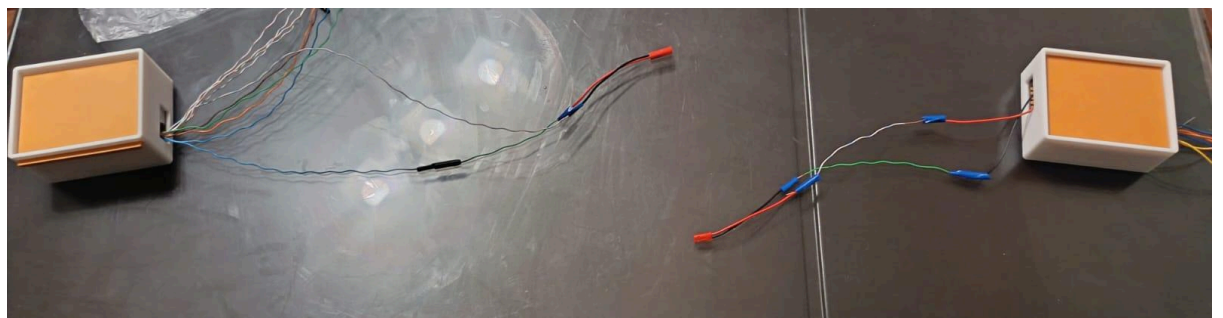
B) Montaje del sistema de control y comunicación

Se montó el ESP32 junto con el multiplexor I2C TCA9548A sobre una placa PCB perforada, realizando las interconexiones mediante soldadura para garantizar la estabilidad mecánica y eléctrica del sistema. El conjunto fue alojado en una carcasa diseñada e impresa en 3D, la cual incorpora orificios destinados al ingreso de la alimentación y a la salida de los cables de comunicación y potencia. A través del multiplexor se gestionan las conexiones de los sensores IMU, mientras que el ESP32 se encarga del procesamiento de datos y del control del módulo vibrador encargado de proporcionar la retroalimentación al usuario.



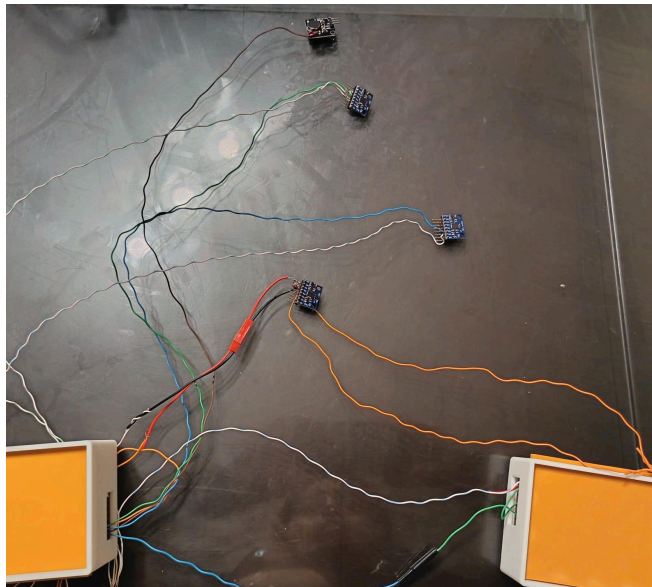
C) Conexión de fuente de energía y sistema de control

Posteriormente, se conectó la caja de alimentación con la caja de control mediante un conjunto de cables conductores. Esta conexión permite transferir la energía proveniente de la batería hacia el ESP32 y los demás componentes electrónicos del dispositivo.



D) Interconexión entre los módulos y elementos electrónicos

La figura muestra la interconexión del sistema electrónico completo, donde el módulo de alimentación y el módulo de control se encuentran conectados a los sensores IMU y al módulo vibrador mediante conductores eléctricos. Esta disposición permite la distribución de energía y la comunicación entre los distintos componentes del dispositivo para la adquisición de datos posturales y la generación de retroalimentación háptica. La configuración presentada corresponde a la integración preliminar del sistema, previa a su incorporación dentro de la prenda wearable.



E) Confección de la prenda wearable

Se confeccionó una prenda de material elástico complementada con bandas ajustables cruzadas en la región posterior. Esta configuración permite una adecuada adaptación al cuerpo del usuario, proporcionando estabilidad y comodidad durante su utilización. Asimismo, la prenda constituye la estructura base destinada a la integración de los componentes electrónicos del sistema de monitoreo postural.



1. Verificación de Diseño: Software

Tomando como base la estructura oficial de validación de software evaluamos las funciones lógicas del sistema de control:

Funcionalidad Requerida	Cumplimiento (si/no)
Sincronización y emparejamiento inalámbrico: Permite enlazar el polo inteligente a la aplicación móvil mediante Bluetooth.	SI
Calibración inicial (Postura Cero): Interfaz para registrar la posición anatómica correcta de referencia de la paciente.	SI
Control de alertas hápticas: Envío de señales de activación al módulo de vibración física al exceder el umbral seguro.	SI
Base de datos en tiempo real: Almacenar el historial clínico y la adherencia del paciente sin pérdida de información.	NO
Generación automática de reportes PDF: Capacidad de exportar informes estadísticos históricos para el seguimiento clínico.	NO

2. Verificación de Diseño: Hardware

Siguiendo el esquema para hardware , primero se definen las preguntas de diseño críticas de la prenda y luego se evalúan sus métricas en la matriz de testeo frente al prototipo físico final.

Preguntas Clave de Hardware

1. ¿Qué microcontrolador es el adecuado para gestionar simultáneamente los sensores IMU, actuadores y el envío por BLE?
2. ¿Qué dimensiones y peso debe tener el módulo electrónico acoplado para no incomodar a una paciente en silla de ruedas?
3. ¿Cuánta autonomía de energía entrega la batería para asegurar el monitoreo diario continuo?
4. ¿Cómo asegurar la adaptabilidad de los sensores de fuerza a la curvatura anatómica de la escoliosis?

Requerimiento de Diseño Inicial	Resultado del Test
Se requiere una placa de desarrollo pequeña con conectividad inalámbrica integrada.	Se implementó un microcontrolador ESP32 de 38 pines. Las conexiones se realizaron sin problemas, utilizando el límite máximo físico de pines del chip.
La batería recargable debe brindar energía continua durante las actividades diarias (meta: >24h)	Se integró una batería de 1000 mAh de 4.7V. En las pruebas de laboratorio mantuvo una entrega de energía estable mayor a 16 horas continuas.
La tela debe permitir la adherencia al tratamiento sin causar fricciones ni lesiones cutáneas.	Se migró el diseño textil hacia una combinación de 100% algodón en la capa interna y tela <i>polyester malla sándwich</i> en el exterior.
La interfaz entre el polo textil y el módulo de control desmontable debe soportar el movimiento diario en la silla de ruedas sin desconectarse.	Se implementó un sistema de anclaje mediante broches conductivos reforzados en la capa media del polo inteligente. Los cables internos van protegidos por las bandas elásticas internas y reforzadores ocultos.